日本の木の文化 森林管理と木造建築

新第12回　木材及び木質材料学

育てる・調達する・建てる・維持する

森林の外にも残る炭素を考える

木の文化を支える二つの現場

樹木が育つ森林

材が使われる建築

管理・加工・流通・修理の担い手

技術科の材料学習との関係

伝統的な技術と文化

木造建築の材料・形状・構造

森林の環境保全・防災機能

出典：[1]　末尾の参照資料へ

森林を管理する目的

用材の育成と供給

生態系・水・土壌などへの配慮

場所と目的に応じた管理

出典：[2] [3]　末尾の参照資料へ

天然林と人工林を評価するとき

成立の経緯と現在の状態を区別する

樹種、齢構成、更新、立地を確認する

名称だけで良否を決めない

伐採後の更新も計画に含める

次の世代の樹木が育つ条件

植栽・天然更新・保育の選択

費用と担い手、継続的な確認

間伐と収穫を一つの処方にしない

管理する目的と生育段階

立地・密度・樹種・作業条件

目的に応じて行う判断

森林の量と用材の確保は同じか

必要な樹種と品質

必要な寸法と量

必要な場所と時期

森林から建築までの経路

育成・収穫 → 搬出・製材 → 乾燥・選別 → 建築・維持

各工程で材の用途や条件が分かれる

丸太の全量が構造材になることを示す図ではない

材を選ぶときの情報

樹種名だけでは性能は決まらない

節・繊維傾斜・含水率・寸法

使う環境と負担を受ける方向

長い材・太い材を将来も得るには

森林を育てる時間

建築・修理の需要の見通し

所有・管理・流通をつなぐ仕組み

出典：[2] [3]　末尾の参照資料へ

木造建築の部材を見分ける

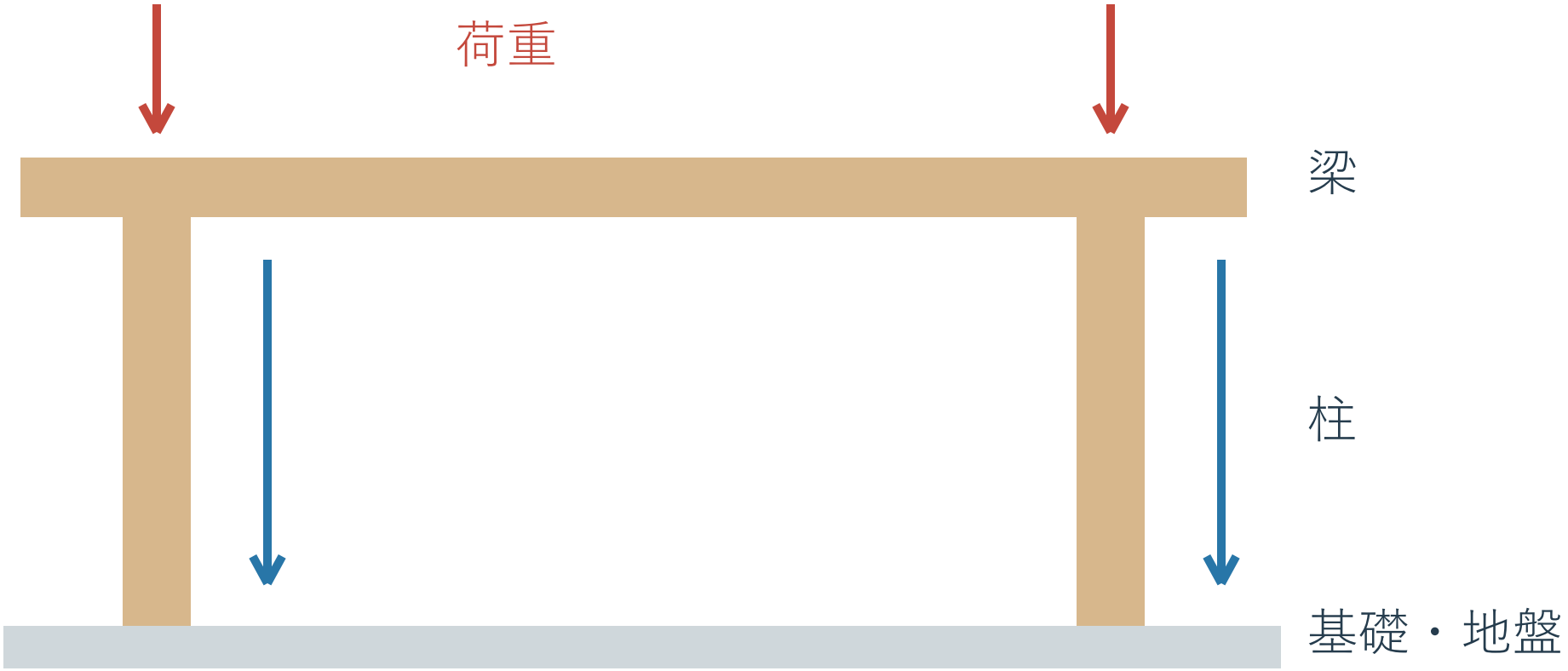
柱・梁など荷重を支える部分

屋根・外壁など環境に接する部分

内装・建具など使い方に関わる部分

出典：[1]　末尾の参照資料へ

建物を支える力の流れ



鉛直荷重の簡単な模式図。水平力への仕組みは別に必要。

梁の向きと断面の高さ

繊維方向と負担のかかり方

同じ断面積でも曲げへの応答は変わる

部材寸法と接合条件を確認する

乾燥と寸法変化を建築へ結び付ける

乾燥後の寸法と使用環境

方向により異なる収縮

割れ・反り・接合の納まり

仕口・継手・金物・接着

力を伝えるという働き

加工・組立て・維持との関係

形式と時代、事例ごとの違い

接合部と交換しやすさ

工具が届くか

傷んだ部分を確認できるか

部材を交換する手順を考えられるか

木目と板取りは材質にも関わる

丸太内の位置で板の方向関係が変わる

板目・柾目と寸法変化を結び付ける

外観・歩留まり・用途を一緒に考える

雨を遠ざけ、乾きやすくする

雨仕舞と漏水の点検

地面・水との接し方

乾きやすさと使用環境

古い建物と古い部材は同じではない

建物の創建年代

現存部材の年代

修理・交換の履歴

保存修理は人と材料を必要とする

調査・記録と損傷の判断

適した修理材と加工・施工

技術者と担い手の継続

出典：[4]　末尾の参照資料へ

伝統建築工匠の技

建造物木工・修理などの技能

屋根や仕上げ、材料の採取・製作

建物を継ぐための技術のまとまり

出典：[4]　末尾の参照資料へ

修理と周期的な建て替え

何を継承するかを具体的にする

部材、形式、技能、使い方の違い

二つの行為を同一視しない

出典：[3] [4]　末尾の参照資料へ

伊勢神宮の森林と用材

森林経営計画と長い育成期間

用材調達先の変遷

全てが自給されるという図にしない

出典：[3]　末尾の参照資料へ

森林と建物では時間の尺度が違う

森林の育成・用材の確保



建物の点検・修理・更新



異なる時間尺度を持つ概念図。数量や期間の実測ではない。

木の文化を支える森

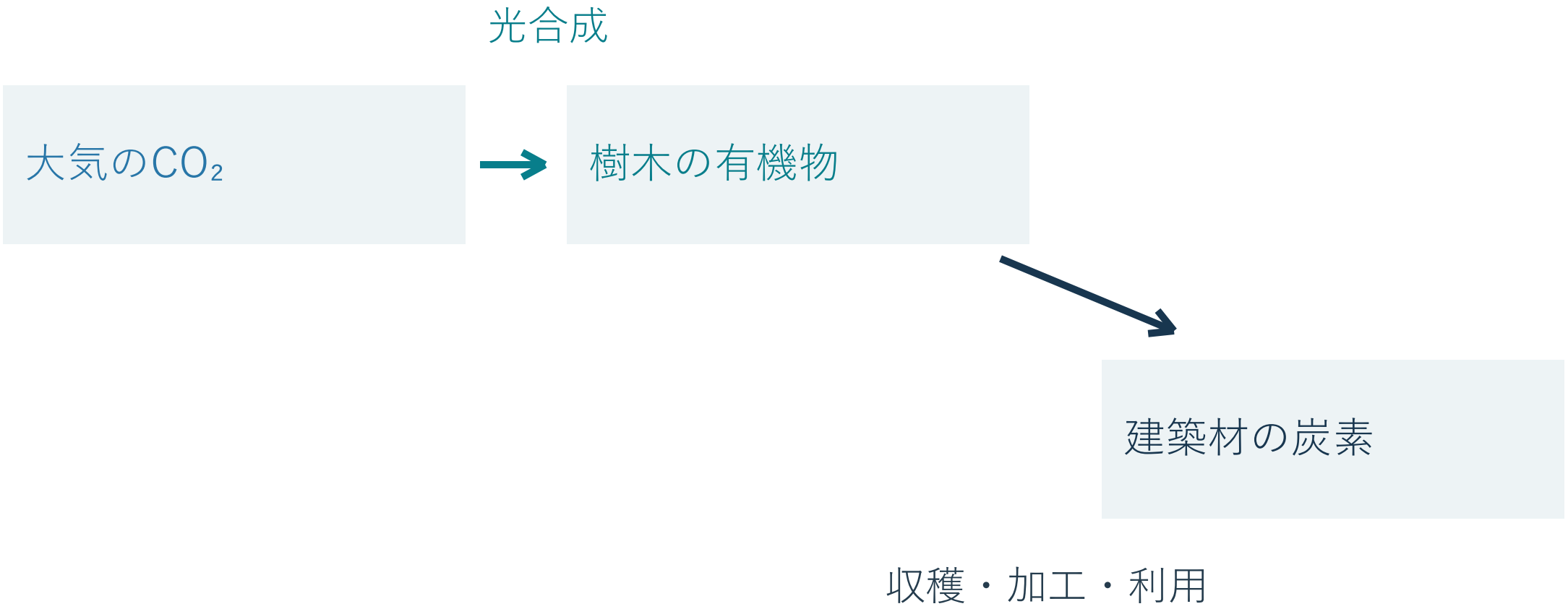
文化に必要な材を将来へつなぐ

管理する森林と利用する側の関係

維持する技術と供給の仕組み

出典：[2]　末尾の参照資料へ

森林の外にも残る炭素



炭素は木材の有機物として保持される

出典：[5]　末尾の参照資料へ

炭素の固定と貯蔵を分ける

光合成：CO_2由来の炭素を有機物へ

木材利用：材中の炭素を使う期間にわたり保持

建物の炭素量と毎年の吸収量は別の量

出典：[5]　末尾の参照資料へ

CO_2換算は、炭素の量を表す方法

木材に残る炭素の質量

CO_2換算量 ＝ 炭素量 × 44 / 12

分子量による換算で、気体が入っているのではない

出典：[5]　末尾の参照資料へ

貯蔵量の例 条件をそろえて計算する

仮想例：材積10 m^3、密度0.50 t/m^3

炭素割合0.50：炭素量2.50 t-C

CO_2換算：$2.50 \times 44 / 12 \approx 9.17$ t-CO_2

密度：気乾材積に対する全乾質量の比。説明用の仮想値。

出典：[5]　末尾の参照資料へ

古い建物から貯蔵量を考えるとき

残る部材の量と交換履歴

材の密度・炭素割合と測定条件

創建年だけで炭素の時期を決めない

出典：[5]　末尾の参照資料へ

貯蔵量と排出削減量は違う

建物に今ある炭素の量

製造・輸送・修理などで生じる排出

森林側の変化、使用後の扱い

出典：[5]　末尾の参照資料へ

CO_2と気候 作用と変動を区別する

CO_2の増加は温暖化を促す要因

気候には他の要因や自然変動も関わる

個々の場所・年の気温を一対一で決めない

出典：[6] [7]　末尾の参照資料へ

科学的評価と個別の出来事

近年の温暖化への人間活動の寄与

個別の気象現象の原因評価

貯蔵量から気温低下量へ直接換算しない

出典：[6] [7]　末尾の参照資料へ

木材利用から森林管理へ資金をつなぐ

利用した材への対価

育成・収穫・再造林などの費用

供給と維持の仕事を継続する条件

出典：[8]　末尾の参照資料へ

森林と建築を同じ計画で見る

将来の用材需要と森林資源の情報

生産・流通・利用の連携

供給量に加え、環境負荷も確認する

出典：[9]　末尾の参照資料へ

段階的に使い、貯蔵期間を考える

製品・部材として再使用する

材料として再資源化する

燃料利用など使用後の経路を区別する

出典：[8]　末尾の参照資料へ

古い資料を現在へ読み替えない

当時の数値・比較条件・制度を確認する

炭素の貯蔵と、制度上の計上を分ける

現在の算定方法は現行ガイドラインへ

出典：[5] [8]　末尾の参照資料へ

木の文化を伝える説明例

森林を管理して必要な材を得る

適材・加工・接合と維持を組み合わせる

材と技能、炭素の貯蔵を次へつなぐ

短い確認と次の回

長寿・長期使用・炭素貯蔵を分けられるか

用材供給と保存修理の関係を説明できるか

次は接着・塗装と木質材料へ

参照資料

文部科学省（2017）技術・家庭編 解説27・28・39頁

林野庁 木の文化を支える森

伊勢神宮 永遠の森

文化庁 伝統建築工匠の技

参照資料

林野庁 建築物の炭素貯蔵量ガイドライン

気象庁 地球温暖化について

IPCC（2023）統合報告書 主要な知見 A.1

追加の参照資料

林野庁（2008年公表資料）木材の材料としての特徴 3・4・6ページ

日本学術会議（2020年6月19日）建築分野での木材利用の促進